

XƯƠNG CỘT SỐNG – XƯƠNG ỨC – XƯƠNG SƯỜN

- Xương thân gồm:

- + cột sống
- + xương ực
- + xương sườn
- + 2 xương chậu => KHUNG CHẬU

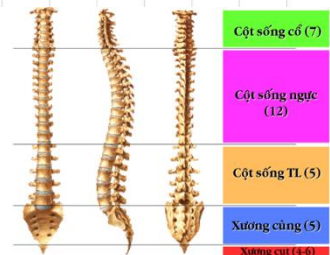
- Có thể chia làm 2 phần: lồng ngực và cột sống



I. CỘT SỐNG:

- Là trục chính của thân người
- Cột xương dài, nhiều đoạn cong từ mặt dưới xương chậu đến xương cụt
- Chiếm khoảng 40% chiều cao cơ thể
- Chức năng: Bao bọc và bảo vệ tủy gai

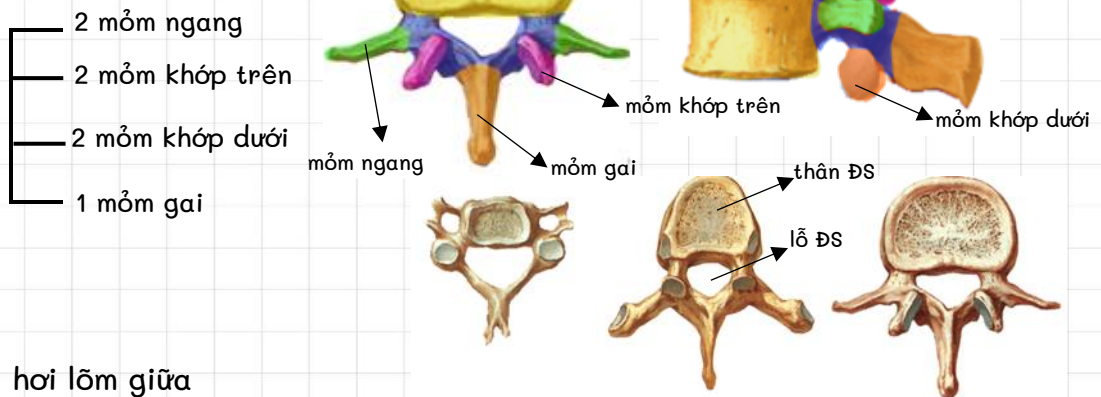
- Nhìn nghiêng: 4 ĐOẠN CONG {
 - Đoạn CỔ và đoạn THẮT LƯNG: Lõm ra TRƯỚC
 - Đoạn NGỰC và đoạn CÙNG: Lõm ra SAU



1. CẤU TẠO CHUNG CỦA ĐỐT SỐNG:

- Một đốt sống gồm:

- + thân
- + cung
- + mấu => 7 mấu gồm
- + lỗ đốt sống



1.1: THÂN ĐỐT SỐNG:

- Hình trụ
- 2 mặt: trên và dưới đều hơi lõm giữa
- Có một vành xương đặc bao quanh => tiếp khớp với đốt sống kề cận qua ĐĨA GIÂN ĐỐT SỐNG

ĐỐT SỐNG CỔ

ĐỐT SỐNG NGỰC

ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG

1.2: CUNG ĐỐT SỐNG:

- Nằm sau thân đốt sống
- Cung ĐS + thân ĐS => giới hạn nên LỖ ĐỐT SỐNG
- Cấu tạo cung đốt sống: 2 mảnh cung dẹt phía TRƯỚC + 2 cuống cung phía SAU => Nối thân ĐS
- Cuống cung: có 2 bờ trên và dưới liền kề gọi là KHUYẾT SỐNG TRÊN và KHUYẾT SỐNG DƯỚI
- Lỗ gian đốt sống: Khuyết sống dưới của ĐS trên + Khuyết sống trên của ĐS dưới liền kề

=> Cho dây thần kinh gai sống và mạch máu đi qua

lỗ gian đốt sống



1.3: MỎM ĐỐT SỐNG:

- Cung đốt sống mọc ra các mỏm:

- + **Mỏm gai:** Giữa mặt SAU của mảnh cung chạy ra sau và xuống dưới => sờ được dưới da
- + **Mỏm ngang:** 2 mỏm từ chỗ nối giữa cuống và mảnh chạy ngang ra 2 bên
- + **Mỏm khớp:** 4 mỏm

* 2 mỏm khớp trên

* 2 mỏm khớp dưới

- Tách ra từ chỗ nối giữa cuống và mảnh => chạy lên trên hoặc xuống dưới

- ĐS tiếp khớp nhau: 2 mỏm khớp dưới của ĐS trên tiếp khớp 2 mỏm khớp trên ĐS dưới liền kề



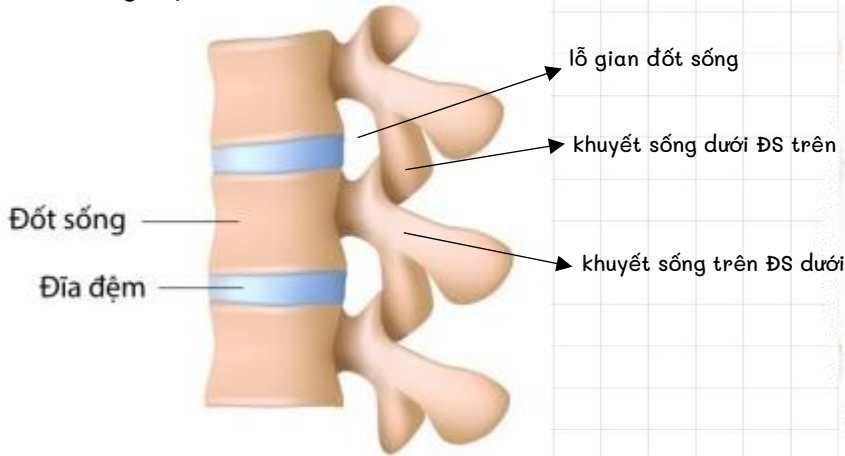
1.4: LỖ ĐỐT SỐNG:

- Giới hạn:

+ Trước: Thân ĐS

+ Sau + hai bên: Cung ĐS

- Khi các ĐS ghép lại với nhau thành CỘT SỐNG => LỖ ĐS tạo thành ỚNG SỐNG chứa TỦY SỐNG



CỘT SỐNG CỔ



CỘT SỐNG NGỰC



CỘT SỐNG THẮT LƯNG



Lỗ ngang

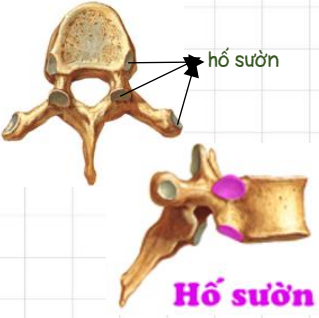


Hố sườn



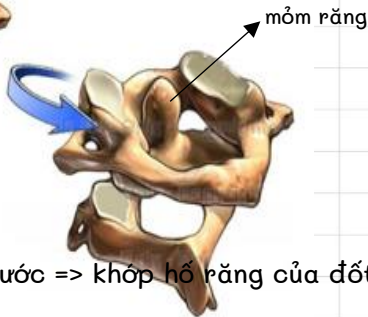
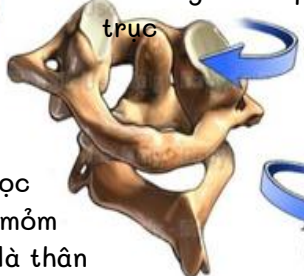
**Không lỗ ngang
Không hố sườn**

2. ĐẶC ĐIỂM RIÊNG CỦA TỪNG LOẠI ĐỐT SỐNG:

ĐỐT SỐNG	ĐẶC ĐIỂM CHUNG	ĐẶC ĐIỂM RIÊNG	PHÂN BIỆT	HÌNH
CỔ	- Thân dẹt, bè ngang, phía trước dày hơn - Cuống: tách ra từ phần sau mặt bên thân ĐS - Mỏm ngang: dính vào thân và cuống cùng bằng 2 rễ => giới hạn nên LỖ NGANG => Mạch máu ĐS đi qua - Lỗ ĐS hình tam giác, khá rộng => Chứa phình cổ của tủy gai + thích nghi với biên độ dao động lớn của cổ	- ĐS cổ 1 (đốt đôi): + KHÔNG có thân + Khớp x.chằm bằng hố khớp trên + Đôi cả x. đầu mặt + Mặt sau cung trước: có HỔ RĂNG => Khớp mỏm răng ĐS 2 - ĐS cổ 2 (đốt trực): + Dày và khỏe nhất trong các ĐS C + Mỏm răng: thân của đốt đôi dính vào đốt trực => làm trực cho đốt đôi quay + Phía trước mỏm răng: diện khớp trước => khớp hổ răng đốt đôi	- Lỗ ĐS hình tam giác - Có LỖ NGANG	
NGỰC	- Mỏm gai dài và chúc xuống dưới - Mỏm ngang: có hố sườn ngang khớp với củ sườn - Lỗ ĐS gần hình tròn => Ít cử động	- ĐSN 1: + hố sườn trên: tròn ven + hố sườn dưới: ½ => khớp một phần chỏm x.sườn 2 - ĐSN 10: + hố sườn trên: ½ => khớp một phần chỏm x.sườn 10 + hố sườn dưới: không có - ĐSN 11+12: chỉ có một hố sườn tròn ven để khớp với toàn chỏm x.sườn tương ứng, KHÔNG CÓ hố sườn ngang	- Mỗi bên thân ĐS có hố sườn trên và hố sườn dưới => khớp với các đầu x.sườn	
THẮT LƯNG	- Thân rất lớn, rộng bề ngang - Cuống cung dày - Mỏm gai hình chữ nhật, hướng ra sau - Lỗ ĐS hình tam giác Lỗ ĐSNgực < Lỗ ĐSLưng < Lỗ ĐSCổ => Chống đỡ toàn thân, cử động nhiều		- KHÔNG có lỗ ngang - KHÔNG có hố sườn ở thân	



- Mặt sau cung trước của ĐS đôi có hổ răng => khớp mỏm răng của đốt trực



- Đốt trực có mỏm mọc lên trên thân ĐS => mỏm răng (còn được xem là thân của đốt đôi) => làm trực cho đốt đôi quay

- Phía trước mỏm răng: có diện khớp trước => khớp hổ răng của đốt đôi



ĐỐT ĐÔI



ĐỐT TRỰC



KHỚP ĐÔI - TRỰC

- ĐS đôi: xoay cổ
- ĐS trực: làm trực

3. XƯƠNG CÙNG:

- Do 5 đốt sống cùng dính lại tạo thành
- Hình tháp đẹp, 2 mặt
- Nền quay lên trên, đỉnh xuống dưới
- Bên trong: có **ỐNG CÙNG** liên tiếp **ỐNG SỐNG** phía trên
- **Khớp ĐSL V** => tạo góc lồi phía trước gọi là **Ụ NHỎ**
- 2 bên: diện nhĩ khớp x.chậu => khung chậu



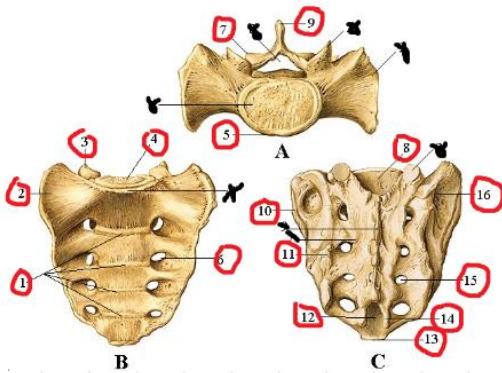
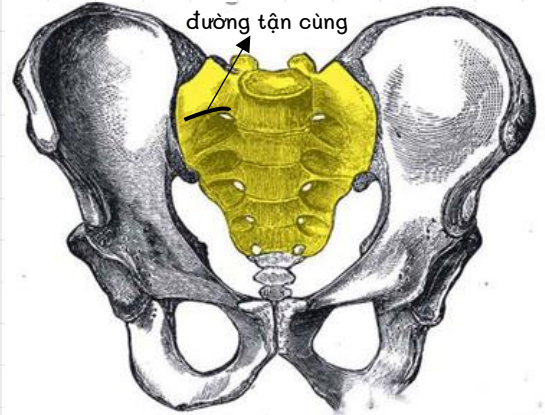
- 2 mặt:

- Mặt chậu hông:

- + Lồi, quay ra trước
- + 4 đường ngang: vết tích ranh giới giữa các ĐS cùng
- + 2 bên đầu các đường ngang: lỗ cùng chậu hông => **NHÁNH TRƯỚC** dây TK GAI SỐNG CÙNG chui ra

- Mặt lưng:

- + Lồi
- + Có các mào cùng: giữa, trung gian, bên
- + 4 cặp lỗ cùng lưng => **NHÁNH SAU** dây TK GAI SỐNG CÙNG chui ra

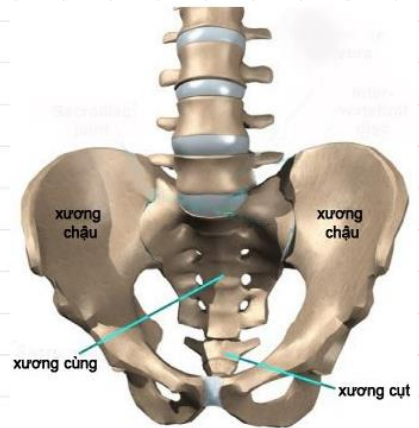
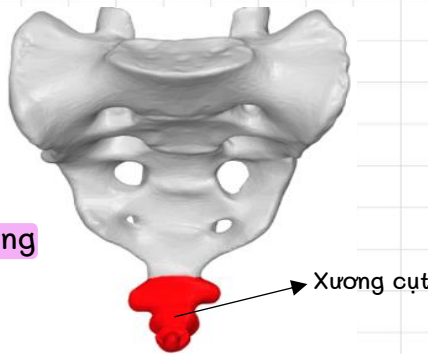


1. Các đường ngang: vết tích của ĐS cùng dính nhau
2. phần bên
3. mỏm khớp trên
4. diện khớp thất lưng cùng
5. ụ nhỏ
6. lỗ cùng chậu hông
7. mào cùng trung gian
8. lỗ trên ống cùng
9. mào cùng giữa
10. diện tai
11. mào cùng bên
12. lỗ cùng
13. đỉnh xương cùng
14. sừng cùng
15. lỗ cùng lưng
16. lồi củ cùng

- Đường tận cùng: vòng ra trước tạo thành đường cung x.chậu
- Mào cùng trên: hệ thống mỏm ngang
- Mào cùng dưới: hệ thống mỏm khớp trên + dưới

4. XƯƠNG CỤT

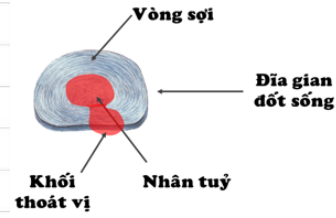
- Do 4-6 đốt sống cụt hợp thành
- Di tích đuôi của các loài vật
- Đỉnh: quay xuống dưới
- Nền: quay lên trên => khớp xương cùng



5. KHỚP CỦA CÁC ĐỐT SỐNG:

5.1: Diện khớp:

- Là mặt trên và dưới của thân ĐS
- **Đĩa gian đốt sống:**
 - + cấu tạo bằng sụn, hình thấu kính lồi 2 mặt
 - + mỗi đĩa cấu tạo gồm 2 phần:
 - * **phần ngoại biên:** xơ sụn xếp đồng tâm gọi là **vòng sợi**
 - * **phần trung tâm:** nhân keo đặc gọi là **nhân tủy**, tính đàn hồi cao
- 23 đĩa chen giữa các ĐS từ đốt đội → nền x.cùng



5.2: Nối khớp: Có 5 dây chằng nối khớp (không có DC bên)

DC NỐI KHỚP:

1. DC DỌC TRƯỚC:

- Đi dọc MẶT TRƯỚC các thân ĐS từ phần nền x.chấm => x.cùng 1 hoặc 2

2. DC DỌC SAU:

- Đi dọc MẶT SAU các thân ĐS từ phần nền x.chấm => x.cùng 1 hoặc 2

3. DC VÀNG:

- 2 dây bám từ MẶT TRƯỚC mảnh trên => bờ trên mảnh dưới của 2 ĐS lân cận
- Từ đốt đội đến đốt cùng 1
- Có tính đàn hồi

4. DC GIAN GAI:

- Nằm giữa 2 mỏm gai
- Nối các thân mỏm gai của các ĐS lân cận

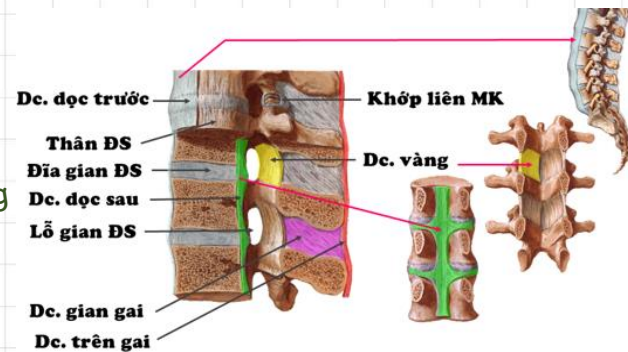
5. DC TRÊN GAI:

- Dài xơ chắc
- Nối các đỉnh mỏm gai từ ĐS cổ VII đến x.cùng

5.3: Động tác của khớp:

- Giữa 2 ĐS: hạn chế
- Vận động cả cột sống: linh hoạt
- CS có thể vận động theo các trục: ngang, dọc, thẳng đứng

- DC vàng + DC gian gai + DC trên gai: giúp cho ĐS không bị hở => đĩa đệm không bị trượt ra sau
- DC dọc trước: không trượt ra sau
- DC dọc sau: không trượt ra trước
- => quy tắc đối xứng

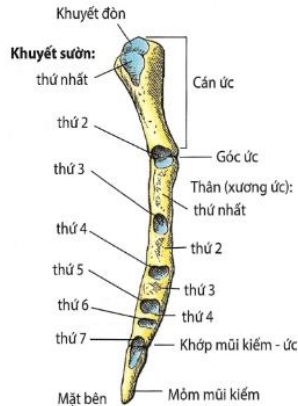
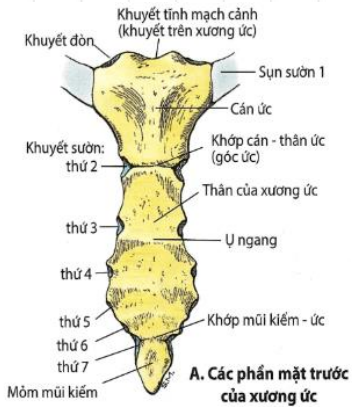


THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM: đĩa đệm chạy ra trước hoặc sau chèn ép tủy sống => Trượt ĐS

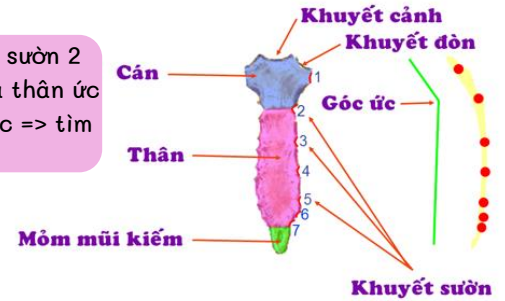
II. XƯƠNG ỨC

- Là **xương dẹt**, nằm trước thành ngực
- **Cấu tạo**: cán ực + thân ực + mỏm mũi kiếm
- **Thân ực**: nối với cán hợp thành một góc lồi ra trước
- **Hai bờ**: 7 khuyết sườn => khớp 7 sụn sườn
- Nền x.ực: có **KHUYẾT TÍNH MẠCH CẢNH** ở giữa + **KHUYẾT ĐÒN** 2 bên => khớp đầu ực x.đòn

Có hệ thống ĐM, TM cảnh



Góc ực: khuyết sườn 2 nằm giữa cán và thân ực => tìm được góc ực => tìm được sụn sườn 2



III. XƯƠNG SƯỜN

- 12 đôi xương sườn dài, dẹt, cong
- Trong đó:
 - + 7 đôi xương sườn thật: nối trực tiếp x.ức bằng các khớp ức sườn
 - + 5 đôi xương sườn giả:
 - * 3 đôi: nối gián tiếp vào x.ức qua sụn sườn VII
 - * 2 đôi: KHÔNG có sụn nối với x.ức (x.sườn cụt)
- Giữa 2 xương sườn kế tiếp nhau: KHOANG GIAN SƯỜN
- Sụn sườn:

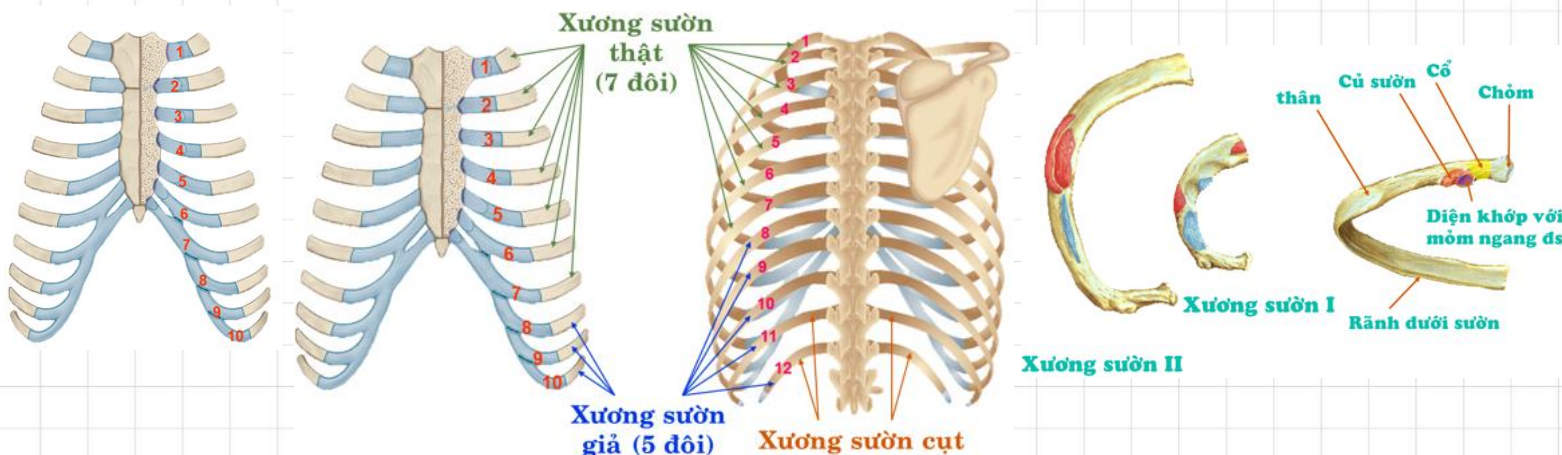
- + nối thân sườn với x.ức ở các khuyết sườn
- + 7 sụn sườn trên: bám trực tiếp x.ức
- + 3 sụn sườn VII, IX, X: bám gián tiếp x.ức qua sụn sườn VII
- + X.sườn XI, XII: KHÔNG có sụn sườn
- + Sụn sườn I: bám x.ức ở cán ức
- + Sụn sườn II: bám ở góc ức
- + Sụn sườn VII: bám ở chỗ nối giữa thân và mỏm mũi kiếm

ĐẶC ĐIỂM CHUNG

- Cấu tạo: đầu + cổ + thân
- Đầu (chỏm) sườn: có 1 diện khớp gồm 2 mặt chếch
 - => tiếp khớp hố sườn
- Cổ sườn: phần thắt lại nối đầu với thân
 - + Phần sau chỗ nối cổ & thân: CỦ SƯỜN
 - + Dưới trong củ sườn: diện khớp lồi tiếp khớp hố sườn ngang
- Thân sườn: dài, dẹt, rất cong
 - + Góc sườn: cong gập
 - + Dọc bờ dưới: có RÃNH DƯỚI SƯỜN
- => chứa BÓ MẠCH GIAN SƯỜN SAU + NHÁNH TRƯỚC TK GIAN SƯỜN

ĐẶC ĐIỂM RIÊNG

- X.Sườn I: ngắn và rộng nhất, có 2 mặt trên & dưới
 - + Mặt trên: 2 rãnh
 - trước: rãnh TM dưới đòn
 - sau: rãnh ĐM dưới đòn
 - + Mặt dưới: không có rãnh
- X.Sườn II: có 2 mặt chếch trên ngoài và dưới trong
- X.Sườn XI và XII: đầu sườn chỉ có 1 mặt khớp, KHÔNG có cổ, củ và góc sườn (XII có độ dài thay đổi)



IV. LỒNG NGỰC

- Là một khung xương gồm 12 ĐS ngực + 12 cặp x.sườn và x.ức => khoang rỗng
 - Bên trong: chứa tạng như tim, phổi
 - Phía trước: x.sườn + sụn sườn + x.ức
 - Phía sau: x.sườn + cột sống
- } Giới hạn nên khoang ngực
- Khoang ngực: 22 khoang gian sườn + 2 lỗ
 - + **Lỗ ngực trên**: mặt trước ĐSN 1 + X.sườn + khuyết TM cảnh (cán ức)
 - + **Lỗ ngực dưới**: thân ĐSN 12 + x.sườn XII + cung sườn + mỏm mũi kiếm



TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI:

- Lượng dịch trong khoang màng phổi nhiều hơn mức sinh lý
- Chọc dịch màng phổi: chọc vào BỜ TRÊN x.sườn dưới của khoang gian sườn
 - + Không nên chọc vào bờ dưới x.sườn trên: có rãnh dưới sườn => bó mạch gian sườn sau + TK gian sườn
 - + Không nên chọc vào giữa ngay khoang gian sườn vì cơ mỏng, không có điểm tựa

